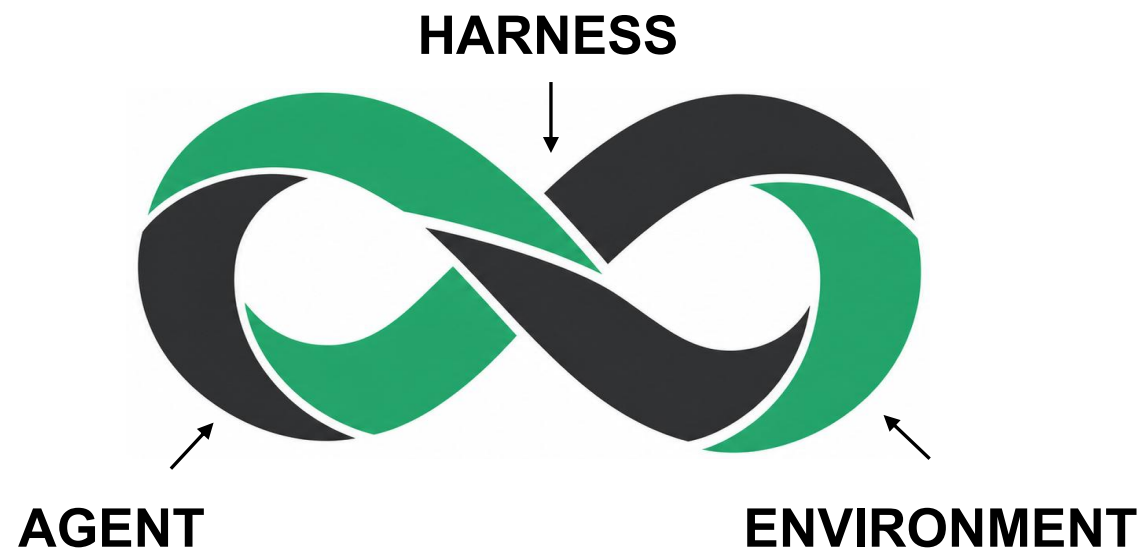


移动端 GUI 执行的 Agent Harness 探索

OPPO 研究院 | 瞿祥谋

Harness 是模型与真实世界之间的受控运行时
环境 × 数据 × 训练 × 稳定执行
构成持续进化的全栈闭环

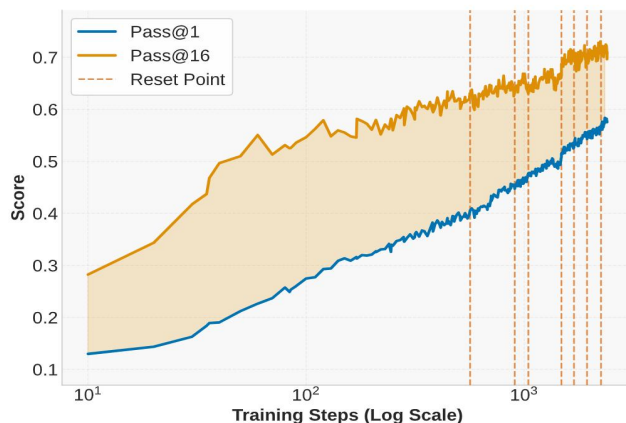


一次 Demo，不等于可规模化能力

真正的工程目标

在真实环境波动中，可复现地运行大量任务

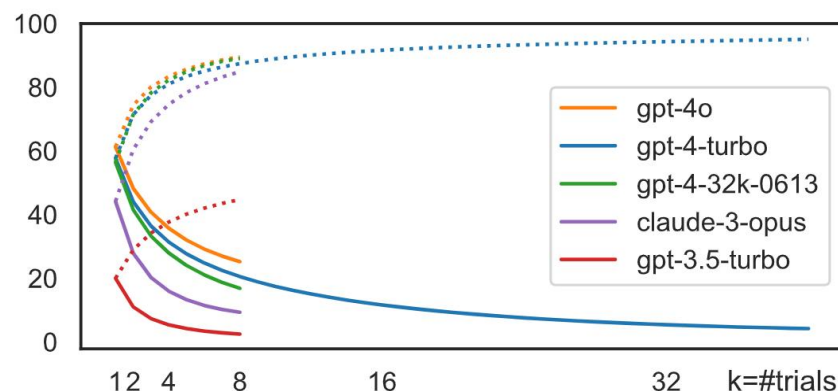
模型上限 $\text{pass}@k$ [1]



模型训练过程中 $\text{pass}@k$ 的波动

理论上限高、高波动性

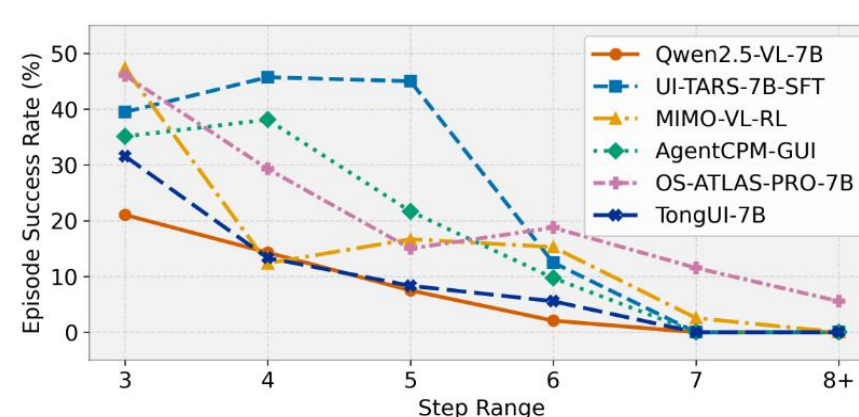
稳定性 pass^k [2]



τ - bench 任务中，GPT-4o 的 $\text{pass}^1 = 61.2\%$ ， pass^8 降至 25%

稳定性和一致性难以满足，采样存在偶发性

长程任务 [3]



在 GUI-CEval 中，3步成功率 58% -> 5步成功率 46%

长程任务成功率持续衰减

Agent Harness

在真实环境波动中，稳定可控地释放模型能力

1. Liu, Mingjie, et al. "ProRL: Prolonged reinforcement learning expands reasoning boundaries in large language models." *Advances in Neural Information Processing Systems* 38 (2026): 17998-18031.
2. Yao, Shunyu, et al. " τ -bench: A benchmark for Tool-Agent-User interaction in real-world domains." *The Thirteenth International Conference on Learning Representations*. 2025.
3. Li, Yang, et al. "GUI-CEval: A hierarchical and comprehensive chinese benchmark for mobile gui agents." *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 2026.

Harness 是模型与真实世界之间的受控运行时

AGENT → 发动机

决定“想做什么”

HARNESS → 控制系统

决定“能否做、如何做、如何确认”

$$\text{action} = \text{agent}(\text{input}) \Rightarrow \text{action} = \text{harness}(\text{input}, \text{agent}, \text{env})$$

约束边界，不削弱智能；管控执行，不接管推理



Harness 是包裹在 Agent 外部、连接模型与真实环境的受控执行运行时。

- ✓ context 管理：用户意图分析，历史状态整合，上下文管理；
- ✓ 权限管控：权限分级管控，敏感界面拦截；
- ✓ 执行校验：模型动作校验，拦截非法动作；
- ✓ 状态观测：记录可回放 trace、规则决策、环境状态变化；
- ✓ 反思纠错：判断动作是否生效、任务是否进展、目标是否完成或已经失败；

context 管理

权限管控

执行校验

状态观测

反思纠错

为什么要做移动端 GUI Agent?

不用等待所有软件专门适配, AI 就可以先像人一样操作现有数字世界。



为什么是移动端?

连续性

身份系统

物理世界

为什么是 GUI Agent?

看懂界面

理解目标

规划动作

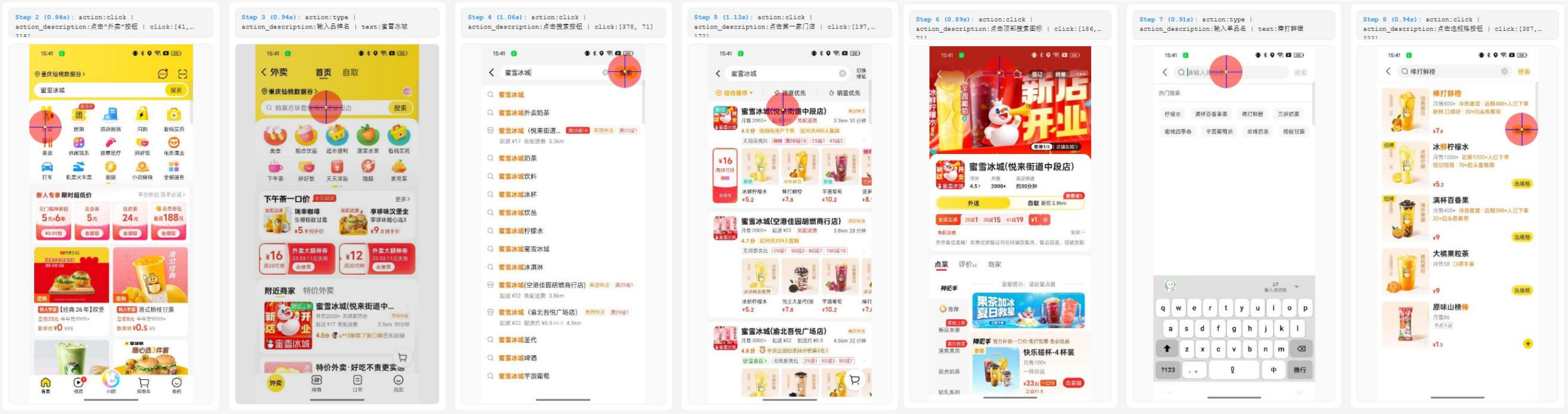
确认进展

面向开放目标和动态路径, 模型处理不确定性, 不用等待所有软件适配, AI 可以直接操作现有数字世界;

手机从“人操作一堆 App”, 变成“人表达目标, 系统里的 Agent 调度 App 和服务”

让人从数字世界的操作员, 变成数字世界的委托人。

移动端的不确定性



环境状态

- 登录、权限
- 版本更新、网络延迟
- 后台恢复、应用缓存

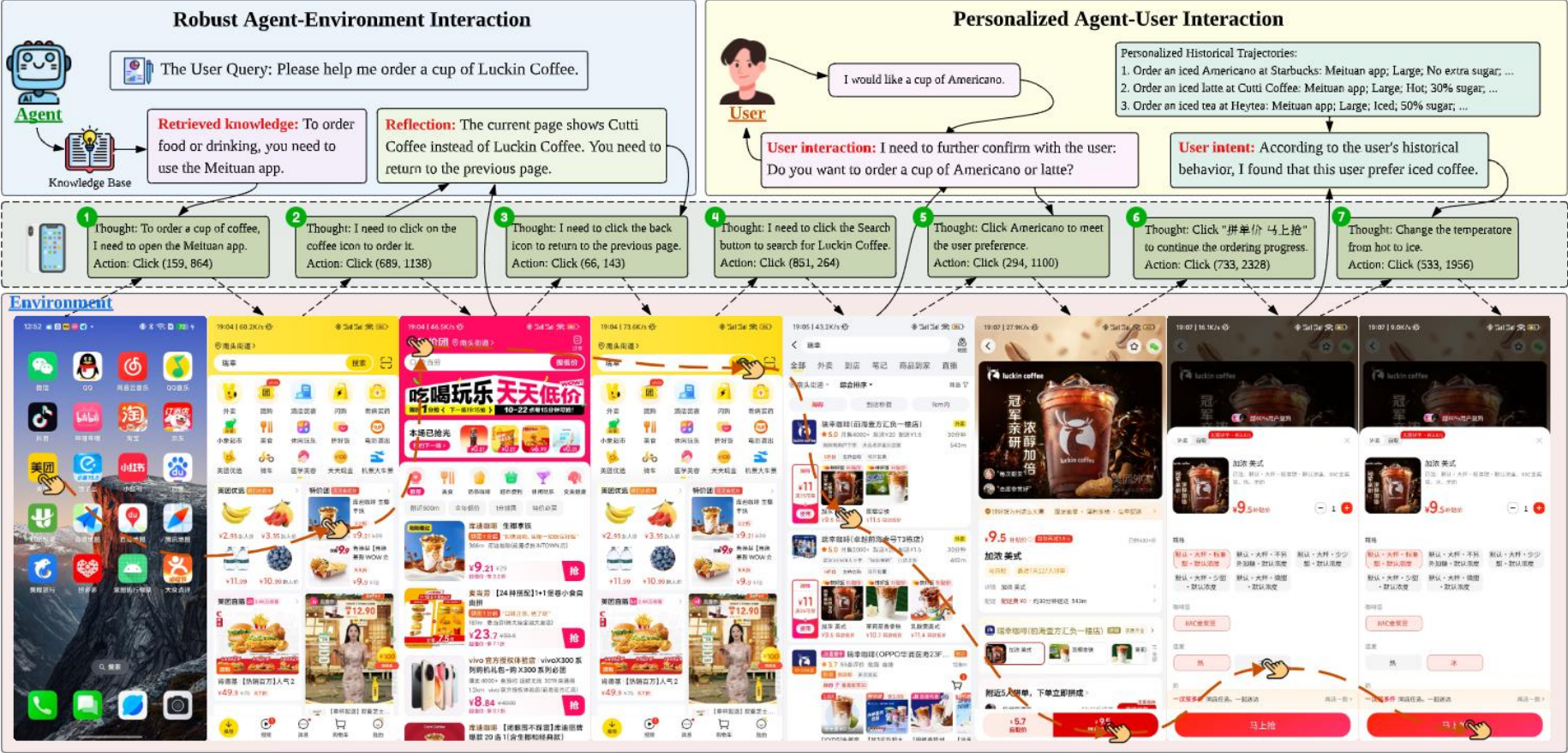
观测与动作

- 弹窗、动态广告
- 文本遮挡、键盘干扰
- 控件密集、动作时延

长链路任务

- 环境改变不可逆
- 长链路误差累积

全链路技术栈总览



Robust Agent-Environment Interaction AND Personalized Agent-User Interaction

数据基建

模型训练

Harness 框架

01

模型训练

每次执行，都进入下一轮能力

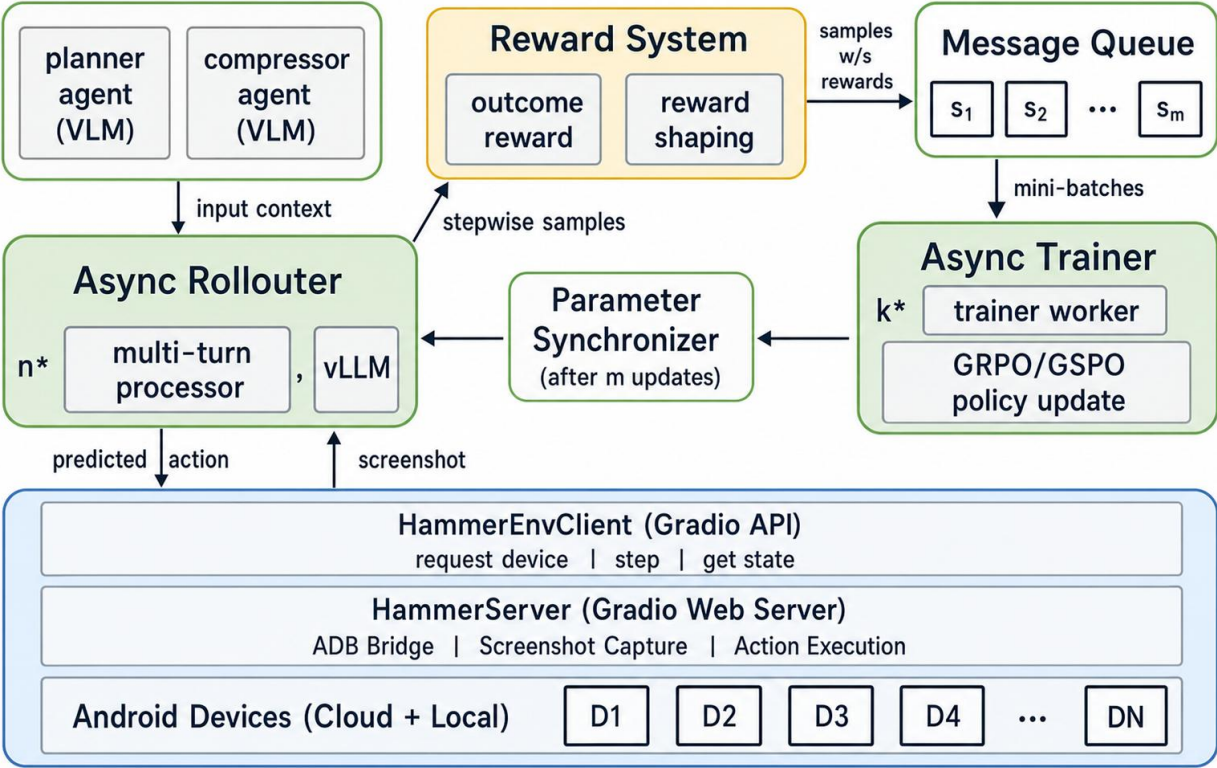


数据飞轮形成对 **agent** 能力的及时反馈，通过失败归因持续迭代模型能力。

- 数据质量决定训练质量，任务构建决定模型能力；
- 离线训练困难样本优化模型性能，在线推理验证性能提升；
- 在线训练适应环境变化和真实线上分布漂移，提升鲁棒性与泛化性；

任务覆盖	轨迹标准	质量门禁
App × 能力 × 难度	Milestone · Result	合法性 · 一致性

数据飞轮环境构建



采样效率与训练速度严重失配

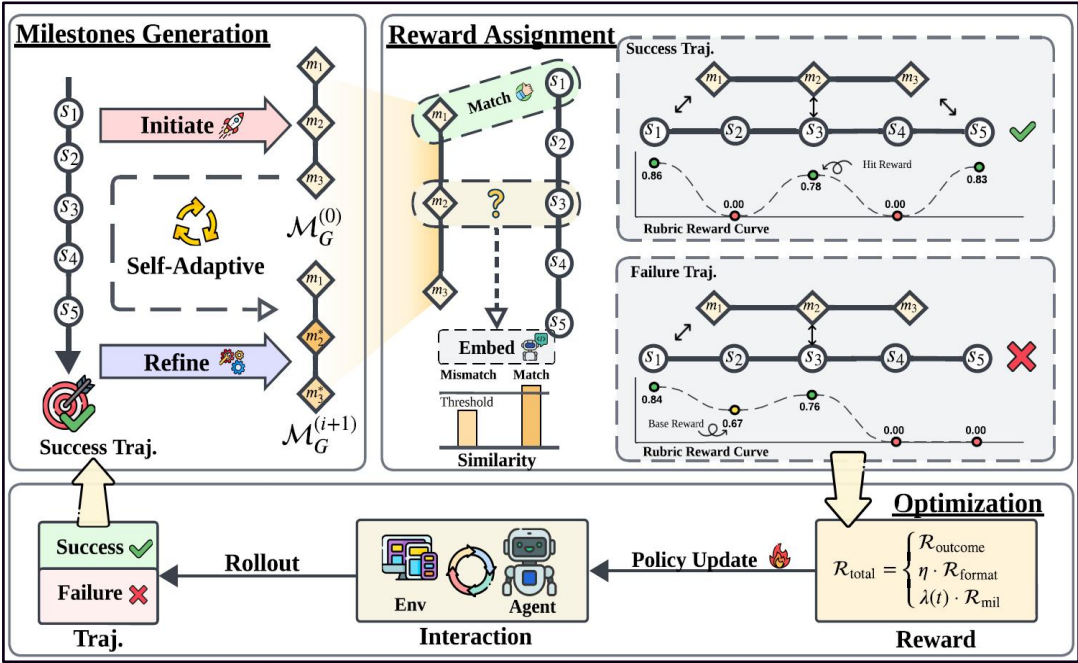
手机 GUI 任务涉及频繁的动作执行与截图传输，传统同步训练导致 GPU 闲置率极高，算力浪费严重。

真机环境极高的不可控性

不同于纯净、可预测的模拟器沙盒，真实手机环境包含随机弹窗、系统通知、网络波动等干扰，对训练流程的容错能力提出严苛挑战。

离线提高筛选速度，在线证明真实价值

STEP 1	STEP 2	STEP 3
GROUNDING	PLANNING	RECOVERY
看懂界面并对齐可交互对象	维护子目标与长程状态 历史压缩 · 状态跟踪 · 重规划	无反馈 · 偏航 · 异常状态 恢复错误并确认目标满足



Step1: (SFT) 视觉编码捕获页面布局、图标、图片内容、选中状态和空间关系;

Step2: (Offline-RL) 持续维护任务状态，理解、规划问题解决路径;

Step3: (Online-RL) 反思、纠错等能力的建立;

低阶

高阶

☆ Li, Ning, et al. "ColorAgent: Building A Robust, Personalized, and Interactive OS Agent." arXiv preprint arXiv:2510.19386 (2025).

☆ Zheng, Congmin, et al. "Adaptive Milestone Reward for GUI Agents." arXiv preprint arXiv:2602.11524 (2026).

自动执行 Agent

OPEN SOURCE

ColorGUI

32B

中文手机 GUI Agent

理解指令 · 规划步骤 · 真机执行

NATIVE CHINESE INSTRUCTION

ANDROID COLOROS DEVICE

MADEAGENTS · MOBILE-USE

01

热点浏览与总结

打开微博热搜，浏览当前榜单，并总结热点内容。

02

内容搜索与连续操作

在小红书搜索“减脂餐”，找到食谱笔记并收藏，再搜索健身博主并关注两位。

03

本地生活信息查询

在美团搜索米线，找到销量最高的第一家店铺并查看用户评价。

04

跨路线行程查询

在携程旅行同时查询明天深圳到北京、广州到佛山的火车票。

05

跨应用内容比对

分别在爱奇艺和腾讯视频搜索《甄嬛传》，对比哪个平台可以观看。

ColorMobileAgent

READY ON DEVICE

用户指令

打开微博热搜，总结热点内容

PLAN & EXECUTE

1 理解目标与应用上下文

2 拆解并执行多步骤操作

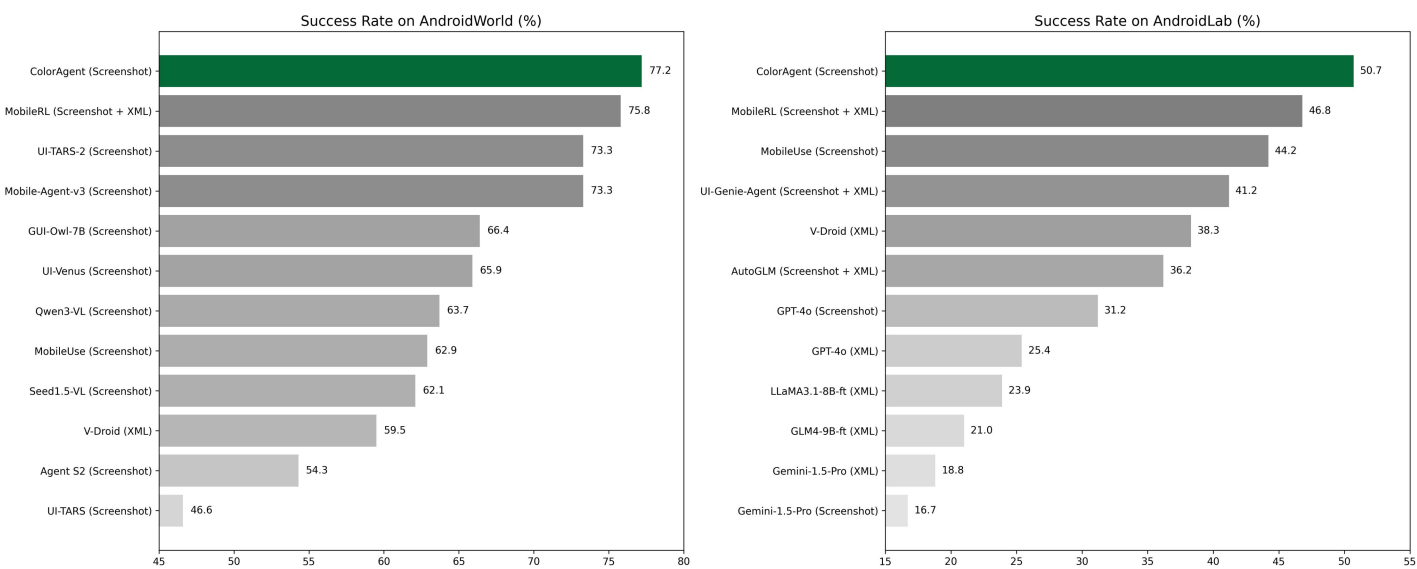
3 返回真实任务结果

TASK COMPLETED

真实 Android / ColorOS 真机

ColorGUI-32B

基于 Qwen3-VL-32B 后训练，在保持基模的通用能力的前提下，大幅强化对移动设备自动执行任务的理解，能解决高频、长尾的执行需求，具备长程任务理解与规划能力，稳定受控地在设备上执行任务。

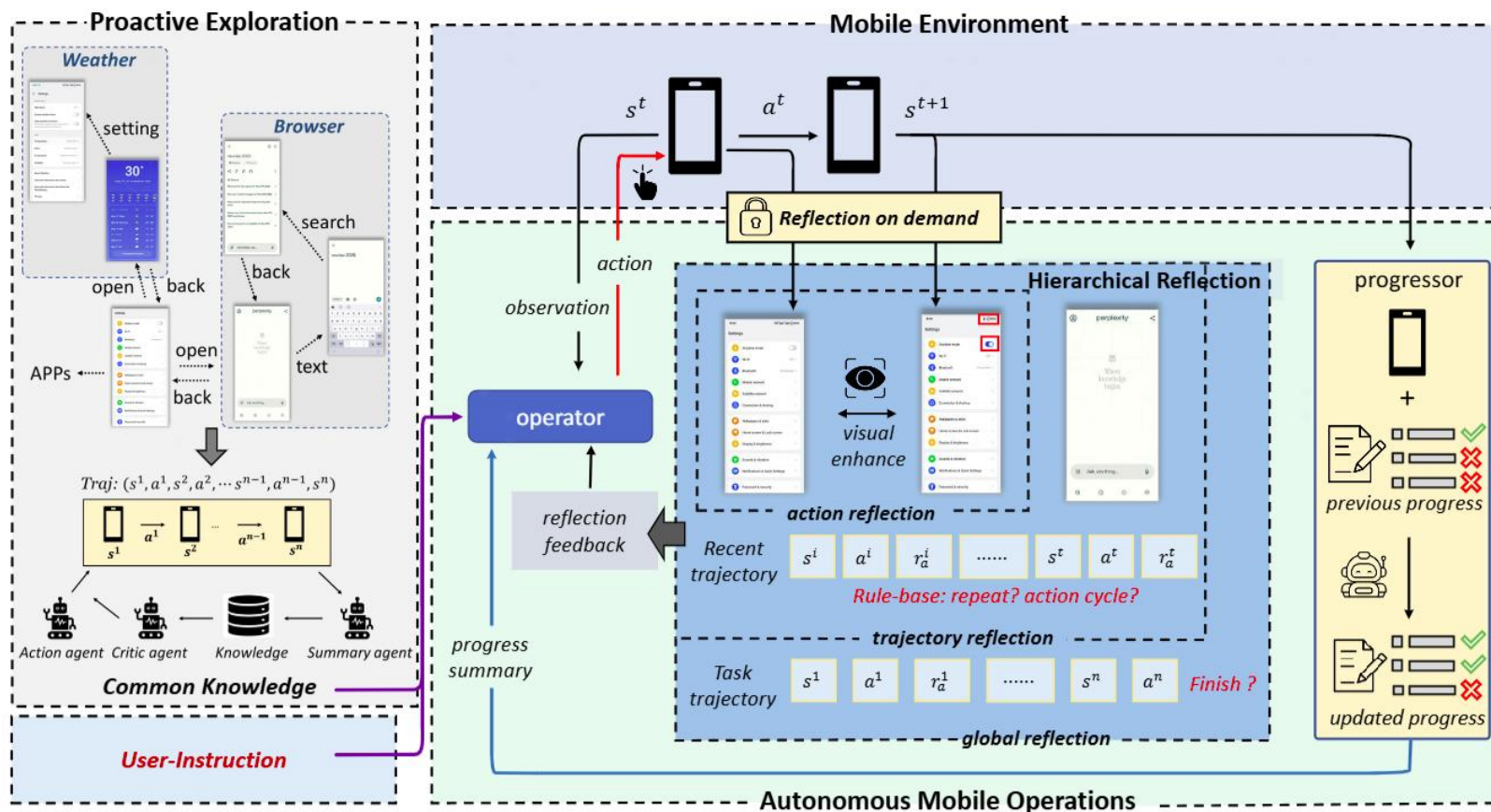


02

稳定执行

稳定执行依赖 Agent Harness

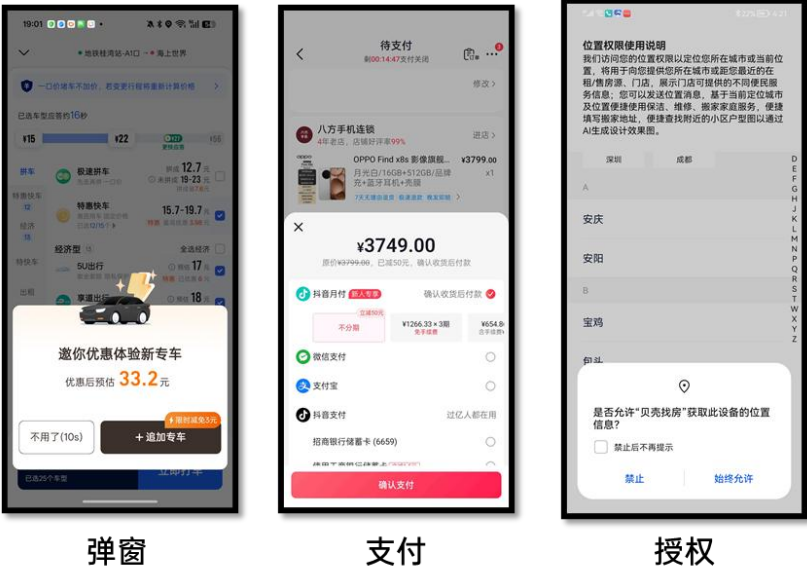
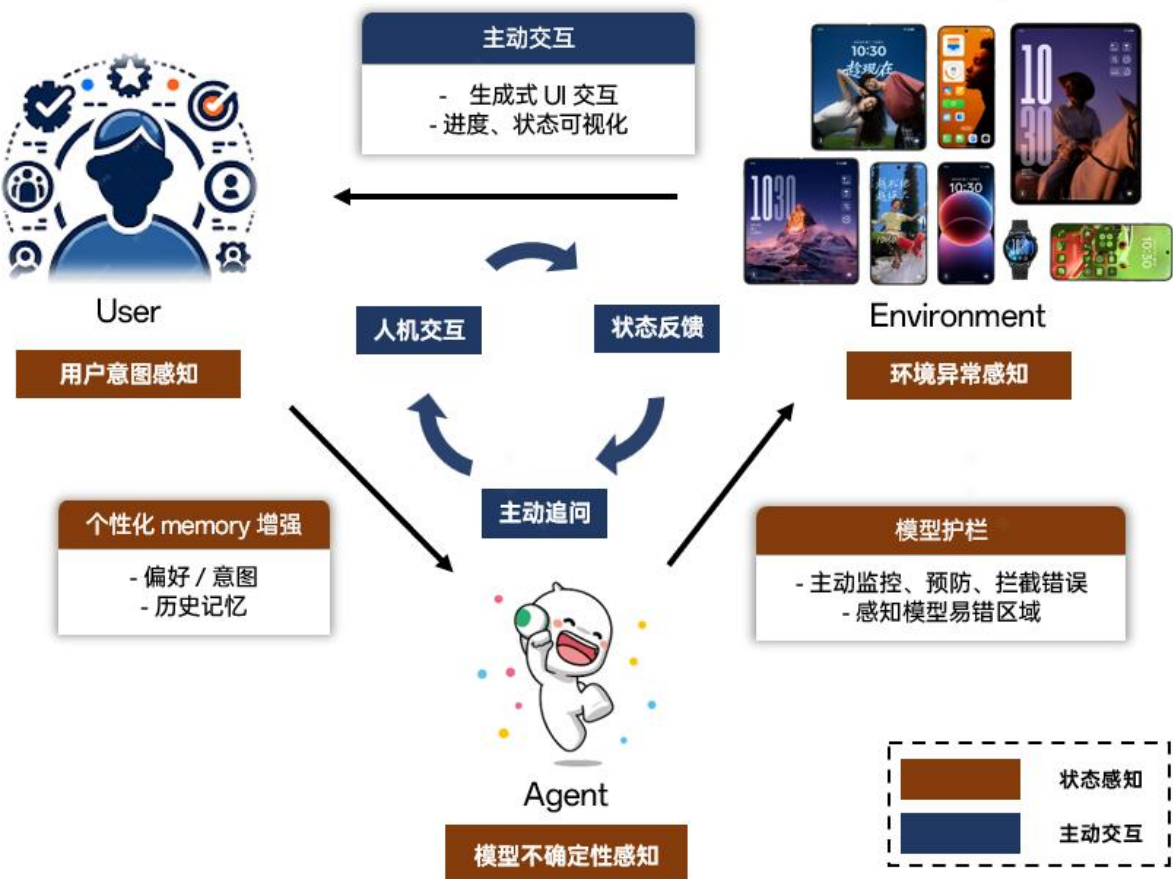
模型负责开放式决策，Harness 负责确定性约束



Harness 必要，但不能盲目堆叠框架。

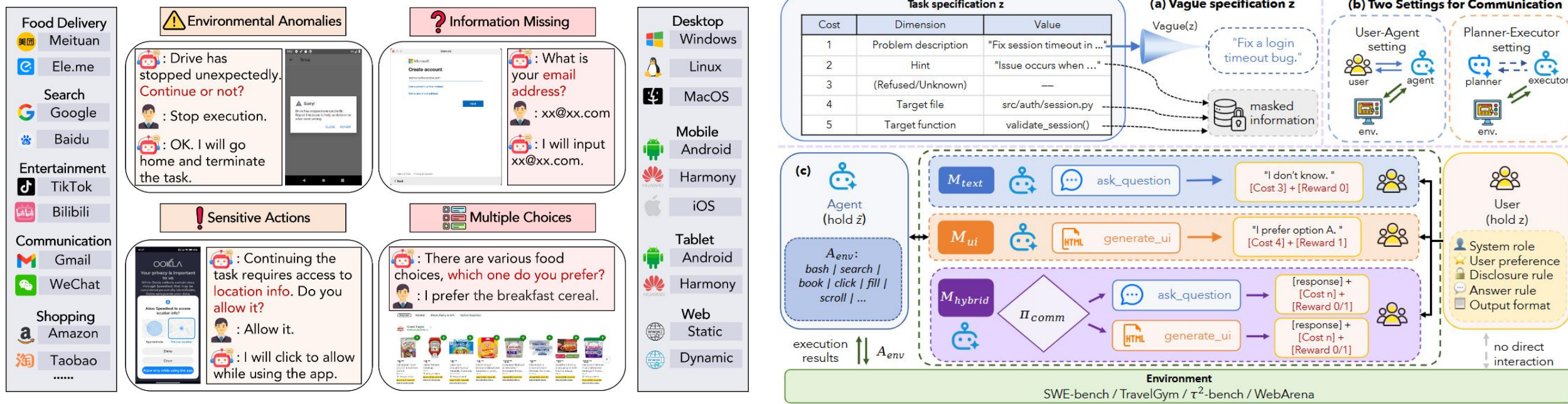
构建轻量、可观测、可消融、与模型匹配的 agent harness。

构建异常状态感知能力



- 环境异常：位置权限、用户协议、支付确认等安全合规风险操作，需主动识别拦截；→ 用户接管
- 用户意图异常：用户指令模糊、执行过程多选项决策带来的执行不确定；→ 追问澄清
- 模型异常：Agent 对能力边界的认知缺失导致的动作不匹配、决策失真以及循环执行错误动作，使智能体能够识别“看不清、想不准、做不稳”的状态 → 状态感知

构建主动的人机交互范式



针对当前 **Agent** 交互不透明、低效导致的用户体验缺失，开发基于可视化信息主动向用户反馈当前执行状态和任务进度的主动交互系统，对于模糊意图澄清进行主动追问的方式，降低用户与 **agent** 交互的成本，更高效地与用户进行交互。

☆ Ma, Xinbei, et al. "Communication Policy Evolution for Proactive LLM Agents." arXiv preprint arXiv:2606.14314 (2026)

☆ Wu, Zheng, et al. "Verios: Query-driven proactive human-agent-gui interaction for trustworthy os agents." arXiv preprint arXiv:2509.07553 (2025).

构建个性化、持续学习的智能体

面向用户在长期 **Agent** 使用过程中形成的稳定偏好、重复行为和场景化习惯，基于已有或在建的用户记忆系统，建立记忆增强的个性化执行，实现对用户历史操作轨迹、任务意图等信息的存储与调用，共建记忆 - 执行链路的协同进化能力。



1.1 GenUI 冷启动

在没有足够历史信息时，系统先根据当前任务生成可操作界面，把品牌、商品、规格和确认步骤组织成用户能直接选择的点单流。



1.2 模糊意图匹配

用户说出“不太甜”“下午别影响睡觉”“想喝咖啡味”这类模糊需求后，Agent 会匹配到甜度、咖啡因、口味和饮用场景等可执行属性。



1.3 个性化信息学习

系统从用户接受推荐、修改规格、跳过候选和补充说明中持续更新 Preference Memory，让下一轮筛选更贴近个人习惯。



1.4 模糊点单推荐演变

当偏好越来越明确，界面会从泛化候选逐步演变为个性化推荐：过滤不合适选项、解释推荐依据，并把最可能满足需求的商品前置。

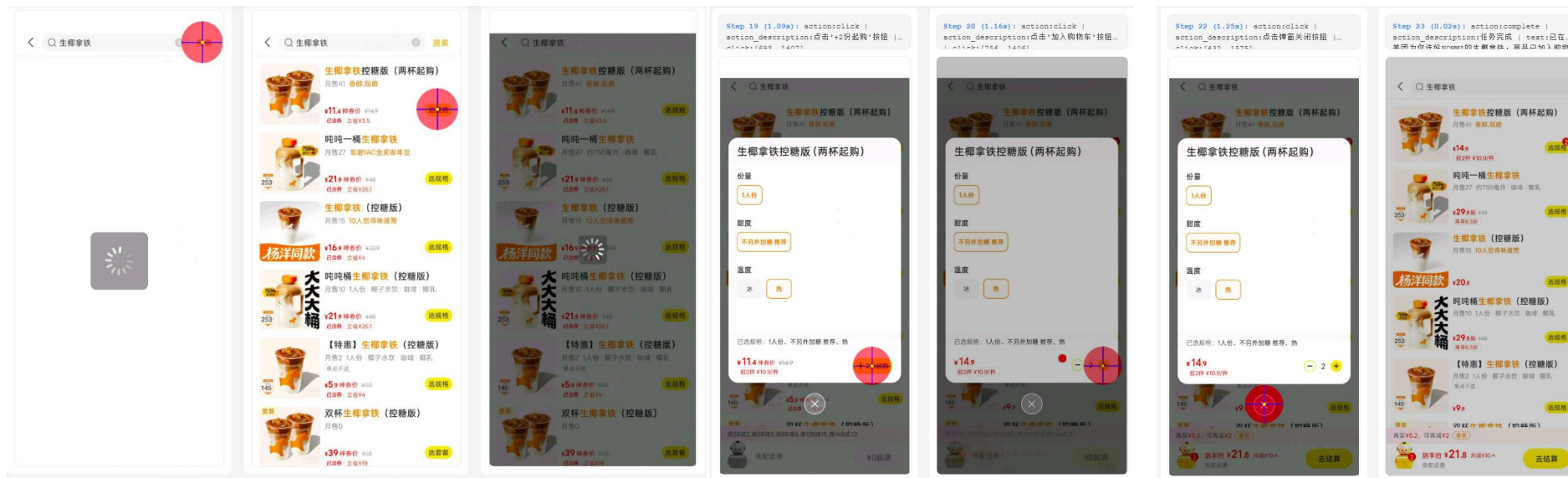
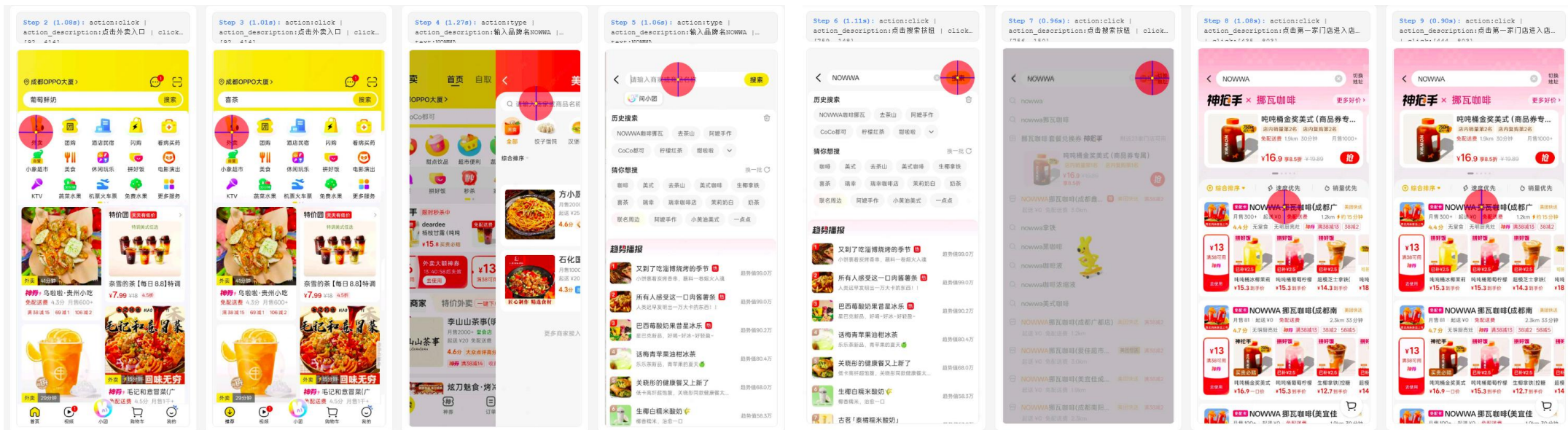
Agent: 训练数据的沉淀；

Memory: 用户上下文的沉淀；

Self-evolving skills: 标准工作流的沉淀；

Harness: 适配真实环境的经验沉淀；

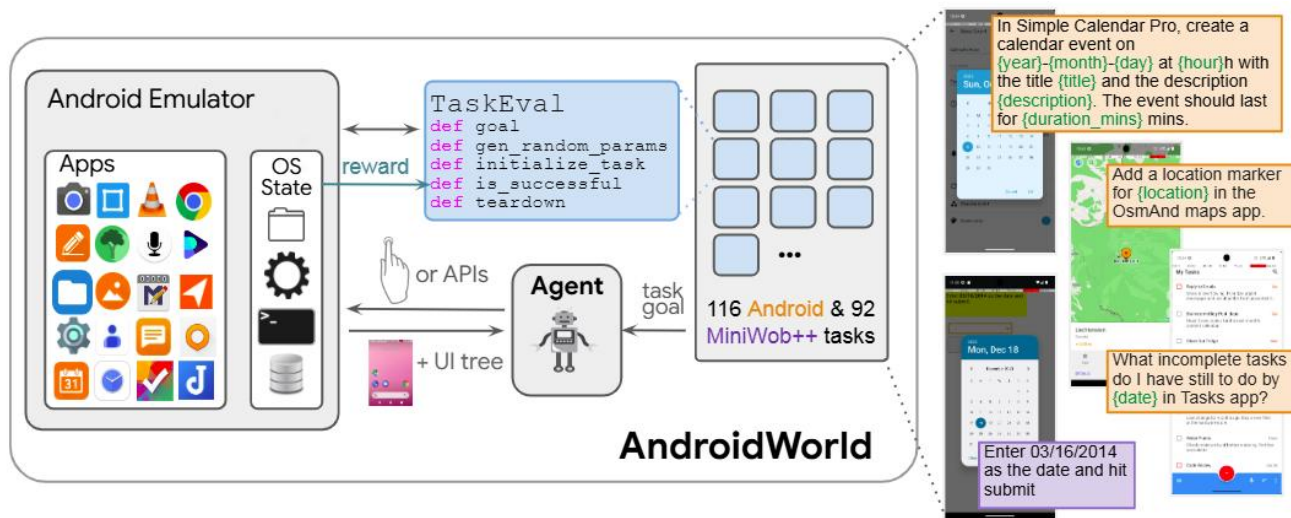
一次任务，驱动完整闭环



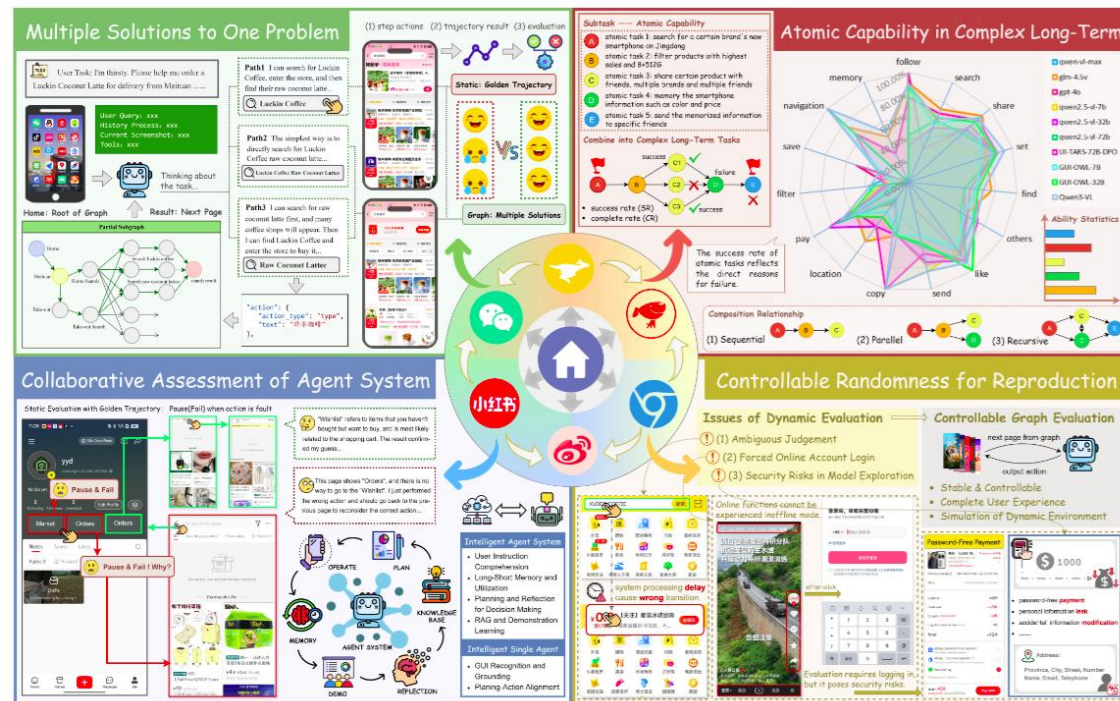
环境标准化，让每次结果都可信

代码环境是标准的 **sandbox**，可重置、可回滚、可验证

→ GUI 环境是动态变化的，缓存、个性化推荐的记忆、结果难验证



AndroidWorld 在 3 个任务参数种子上的成功率为 **27.6%**、**26.3%**、**33.2%**；即使模型与框架不变，任务参数也会显著改变结论。



ColorBench

动态执行

稳定重复

多路执行

GUI AGENT
ENGINEERING

把每次执行 变成下一轮能力

真实环境可控
数据飞轮迭代
框架持续进化

OPPO 研究院 | 瞿祥谋

邮箱: lokinko@oppo.com

团队: madeagent.ai [[网站](#)] [[GitHub](#)] [[Huggingface](#)]